Projeto IA

Documentação do Marco 1

Integrantes do grupo:

- João Gabriel Monteiro;
- João Gabriel;
- Arthur Almeida;
- Felipe Flores;
- Marcos Antônio;
- João Paulo;
- Caio Fábio;
- Pedro Laranjeira;
- João Lucas Pedrosa

Curso: Inteligência Artificial

Período: 2º período

Data de entrega: 20/09/2026

Mapa do Banco:

https://mapify.so/share-link/5L9bb7iMKX

Link do GitHub:

https://github.com/marcosleu123-a11y/Projeto-SIMPA.git

Link do Wireframe Figma:

https://www.figma.com/site/G557sSZmEnXcS8s3LPZVp0/Sem-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=rimCMjuO9XJsTAmc-1

Listagem de Requisitos - SIMPA (Sistema Inteligente de Monitoramento e Predição Acadêmica)

1. Informações Gerais do Projeto

- **Nome do Projeto:** SIMPA - Sistema Inteligente de Monitoramento e Predição Acadêmica
- **Grupo Responsável 2:** João Gabriel Monteiro; João Gabriel; Arthur Almeida; Felipe Flores; Marcos Antônio; João Paulo; Caio Fábio; Pedro Laranjeira; João Lucas Pedrosa
- **Data de Criação:** 01/09/2026

2. Descrição da Ideia Principal

- **Breve descrição:** O SIMPA é uma plataforma acadêmica orientada a dados criada para organizar informações de alunos, turmas, disciplinas, notas e frequência. A proposta é centralizar essas informações e preparar uma base estruturada para as análises e recursos inteligentes que serão desenvolvidos nas etapas seguintes do projeto.
- **Objetivo principal:** Construir uma base funcional que permita cadastrar, consultar e organizar dados acadêmicos de forma clara, mantendo as informações disponíveis para a evolução do sistema ao longo do semestre.
- **Justificativa para o modelo cascata:** Para esta atividade de levantamento de requisitos, a organização em cascata ajuda o grupo a seguir uma sequência clara: compreender o problema, definir requisitos, modelar a solução, implementar e testar. O desenvolvimento geral do Projeto Integrador continuará respeitando os ciclos e marcos definidos pelo professor, permitindo ajustes e evolução entre as entregas.

3. Divisão Inicial de Responsabilidades

- **A divisão abaixo representa a organização inicial do grupo para o desenvolvimento do SIMPA. Ela poderá ser ajustada ao longo do semestre conforme a evolução do projeto, mas todos os integrantes deverão compreender o funcionamento geral da solução.**

Área de Atuação	Responsáveis	Responsabilidades Iniciais
Backend & Regras de Negócio (Python)	Caio Fábio; Arthur Almeida	Implementação das classes centrais do domínio, aplicação de Programação Orientada a Objetos e desenvolvimento das regras e da lógica de negócio.
Banco de Dados & Persistência	Felipe Flores; Marcos Antônio	Leitura, organização e tratamento da base de dados do projeto, definição dos campos utilizados e controle da persistência das informações.
API & Rotas (Flask / Frontend / CSS)	João Gabriel Monteiro; Pedro Laranjeira	Criação da aplicação Flask, desenvolvimento das rotas básicas da API e apoio na construção e integração da interface do sistema.
Análise de Dados & Gráficos (Plotly)	João Gabriel; João Paulo; João Lucas Pedrosa	Mapeamento das métricas acadêmicas, como notas e frequência, e preparação das visualizações e análises que serão aprofundadas nos próximos ciclos.
Versionamento & Repositório	Marcos Antônio	Configuração e manutenção do repositório no GitHub, organização de commits, branches e estrutura inicial de pastas do projeto.

Observação: a divisão indica responsáveis principais por cada frente, mas não limita a participação dos demais integrantes nas atividades do projeto.

4. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais abaixo descrevem o que o SIMPA deverá fazer. Os detalhes de campos, ações e validações foram concentrados em cada requisito para evitar uma lista excessiva de itens.

ID: RF01
Requisito: Tela de Login e Acesso
Descrição: O sistema deverá possuir uma tela de acesso com os campos identificador do usuário (matrícula ou e-mail institucional) e senha. A tela deverá conter o botão "Entrar" e a opção de visualizar ou ocultar a senha. Os dois campos são obrigatórios. Caso as informações estejam incorretas, o sistema deverá exibir uma mensagem compreensível; quando o acesso for válido, o usuário deverá ser direcionado ao Dashboard. Neste Marco 1, a tela e o fluxo podem ser especificados e prototipados, enquanto a autenticação e o controle de acesso completos serão aprofundados em etapa posterior.

ID: RF02
Requisito: Dashboard Acadêmico
Descrição: O sistema deverá apresentar uma visão geral da base acadêmica. O Dashboard deverá exibir, conforme os dados disponíveis, total de alunos, média geral, frequência média e quantidade de turmas ativas. Também deverá possuir espaço para visualização da distribuição de notas por disciplina, frequência, últimos alunos cadastrados e um campo de busca. Os valores exibidos deverão ser obtidos a partir da base utilizada pelo SIMPA.

ID: RF03
Requisito: Consulta e Pesquisa de Alunos
Descrição: A aba Alunos deverá listar os estudantes cadastrados e permitir pesquisa por nome ou matrícula. Para cada aluno, o sistema deverá disponibilizar pelo menos matrícula, nome, e-mail institucional, turma e situação acadêmica. O usuário deverá poder selecionar um aluno para visualizar sua ficha e os registros acadêmicos relacionados.

ID: RF04
Requisito: Cadastro e Atualização de Alunos
Descrição: O sistema deverá permitir cadastrar um novo aluno informando, no mínimo, matrícula, nome completo, e-mail institucional e turma. A matrícula e o nome serão obrigatórios. A matrícula deverá ser única, e a turma informada deverá existir no sistema. O usuário também poderá atualizar os dados cadastrais permitidos sem criar um novo registro para o mesmo aluno.

ID: RF05
Requisito: Gerenciamento de Turmas
Descrição: A aba Turmas deverá permitir listar, consultar e cadastrar turmas. Cada turma deverá possuir um identificador ou nome, período/semestre e situação. Ao abrir uma turma, o sistema deverá apresentar os alunos e as disciplinas vinculados a ela. O sistema não deverá criar duas turmas com o mesmo identificador dentro do mesmo contexto acadêmico.

ID: RF06
Requisito: Gerenciamento de Disciplinas
Descrição: A aba Disciplinas deverá permitir listar, pesquisar, consultar e cadastrar disciplinas. Cada disciplina deverá possuir código, nome e situação, além dos vínculos com as turmas correspondentes. O código da disciplina deverá ser único, e não poderá existir registro de nota ou frequência associado a uma disciplina inexistente.

ID: RF07
Requisito: Registros Acadêmicos
Descrição: A aba Registros deverá permitir consultar e registrar o desempenho acadêmico dos alunos. Cada registro deverá indicar aluno, turma, disciplina, nota, frequência e período/semestre. O usuário deverá poder filtrar os registros por aluno, turma ou disciplina e atualizar nota ou frequência quando necessário. A nota deverá permanecer entre 0 e 10 e a frequência entre 0% e 100%.

ID: RF08
Requisito: Importação e Atualização da Base de Dados
Descrição: A aba Importação deverá permitir carregar ou sincronizar a base inicial de dados acadêmicos disponibilizada ao grupo, mostrando a quantidade de registros lidos, registros aceitos e registros com erro. O sistema deverá validar os campos mínimos antes de aceitar um registro. Além disso, quando um novo aluno for cadastrado pelo próprio SIMPA, a base utilizada pelo sistema deverá ser atualizada para que esse aluno também esteja disponível nas consultas posteriores, sem gerar duplicidade de matrícula.

ID: RF09
Requisito: API Básica de Cadastro e Consulta
Descrição: O sistema deverá disponibilizar uma API básica para demonstrar operações de cadastro e consulta no Marco 1. A API deverá permitir, no mínimo, cadastrar e consultar alunos e consultar dados essenciais de turmas e disciplinas. As entradas e saídas deverão seguir um formato padronizado e os dados cadastrados deverão continuar disponíveis após o reinício da aplicação.

5. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem características de qualidade e organização do SIMPA, sem transformar decisões futuras em obrigações desnecessárias para o Marco 1.

ID: RNF01
Requisito: Usabilidade e Clareza da Interface
Descrição: A interface deverá utilizar linguagem simples, navegação consistente e mensagens compreensíveis. As principais áreas do sistema deverão permanecer identificáveis pelo menu lateral: Dashboard, Alunos, Turmas, Disciplinas, Registros e Importação.

ID: RNF02
Requisito: Organização Orientada a Objetos
Descrição: O código deverá utilizar Programação Orientada a Objetos nas entidades centrais do sistema, como Aluno, Turma, Disciplina, RegistroAcadêmico e Usuário. Cada classe deverá possuir responsabilidade clara e evitar concentrar funcionalidades sem relação entre si.

ID: RNF03
Requisito: Persistência dos Dados
Descrição: As informações cadastradas ou importadas deverão permanecer disponíveis após o encerramento e a reinicialização da aplicação. O grupo poderá utilizar o formato de armazenamento definido para o Marco 1, desde que a estrutura seja compreensível e consistente.

ID: RNF04
Requisito: Organização e Manutenção do Código
Descrição: O projeto deverá possuir estrutura de arquivos e módulos organizada, nomes compreensíveis e comentários apenas onde forem úteis para explicar decisões ou comportamentos. A organização deve permitir que outro integrante do grupo localize as classes, dados e rotas principais sem depender de um único arquivo.

ID: RNF05
Requisito: Segurança Básica
Descrição: A interface de login não deverá exibir a senha digitada por padrão, e mensagens de erro não deverão revelar informações sensíveis. Mecanismos completos de autenticação, perfis de usuário e proteção de acesso serão ampliados no ciclo específico de segurança.

ID: RNF06
Requisito: Compatibilidade e Padronização da API
Descrição: A aplicação deverá funcionar em ambiente web compatível com navegadores modernos. A API deverá utilizar um formato padronizado de comunicação para as operações de cadastro e consulta, facilitando a integração entre a interface, as classes e a camada de dados.

6. Restrições do Projeto

- O Marco 1 está limitado à fundação do sistema: levantamento de requisitos, modelagem, classes, organização dos dados e API básica.
- Análises estatísticas avançadas, correlação, regressão, risco acadêmico, predição e recomendações não fazem parte da entrega principal deste marco.
- A base acadêmica disponibilizada ao grupo será utilizada como fonte inicial de dados; cadastros realizados no SIMPA deverão ser refletidos na base utilizada pela aplicação.
- A solução deverá utilizar tecnologias que o grupo consiga compreender, explicar e manter durante a apresentação e o desenvolvimento.
- O projeto deve ser concluído dentro do cronograma do semestre, priorizando recursos essenciais antes de funcionalidades adicionais.
- Não deverá existir dependência obrigatória de serviços pagos para que a versão básica do Marco 1 funcione.

7. Critérios de Aceitação

- O documento de requisitos deve estar coerente com o wireframe e com o escopo definido para o SIMPA.
- O grupo deve conseguir explicar as principais telas, campos, ações e validações descritas nos requisitos.

- As classes principais do sistema devem estar modeladas e implementadas com responsabilidades compreensíveis.
- A aplicação deve conseguir carregar a base definida e consultar alunos, turmas e disciplinas.
- Deve ser possível cadastrar um aluno pela API e consultá-lo posteriormente, sem permitir matrícula duplicada.
- Notas fora do intervalo de 0 a 10 e frequências fora do intervalo de 0% a 100% devem ser rejeitadas quando esses dados forem registrados.
- Os dados cadastrados devem continuar disponíveis após reiniciar a aplicação.
- A documentação, a modelagem e a implementação devem representar a mesma solução, sem funcionalidades descritas apenas para aumentar a complexidade do trabalho.

8. Observações Finais

- O Dashboard do wireframe representa a visão desejada do produto, mas os indicadores estatísticos mais completos serão desenvolvidos no ciclo analítico.
- A tela de login está prevista no levantamento funcional, porém autenticação robusta, perfis de acesso e mecanismos de segurança mais completos serão aprofundados no ciclo de segurança.
- Os requisitos poderão ser refinados após validação com o professor, desde que as alterações sejam registradas e permaneçam coerentes com o escopo do projeto.
- A prioridade do grupo será implementar e apresentar funcionalidades que todos os integrantes consigam compreender e justificar tecnicamente.

9. Regras de Negócio

As regras de negócio do SIMPA orientam o cadastro e a atualização das informações acadêmicas, evitando dados inválidos e registros duplicados.

RN01 — Cadastro de alunos
Todo aluno deve ter nome e matrícula preenchidos. A matrícula deve ser única, não sendo permitido cadastrar dois alunos com a mesma identificação.

RN02 — Vínculo com turmas
A turma informada no cadastro do aluno deve estar previamente cadastrada no sistema.

RN03 — Identificação de turmas e disciplinas
Cada disciplina deve possuir um código único. As turmas não podem ter identificadores repetidos dentro do mesmo contexto acadêmico.

RN04 — Registros acadêmicos
Notas e frequências só podem ser registradas para alunos, turmas e disciplinas existentes no sistema, respeitando os vínculos acadêmicos entre eles.

RN05 — Notas e frequência
As notas devem estar entre 0 e 10, e a frequência entre 0% e 100%. Valores fora desses limites não devem ser aceitos.

RN06 — Atualização de dados
A alteração dos dados de um aluno deve ser feita no cadastro existente, sem gerar um novo registro para a mesma matrícula.

RN07 — Importação da base
Os dados importados devem passar pelas mesmas validações dos cadastros realizados no sistema, respeitando os campos obrigatórios e impedindo a duplicação de matrículas. Registros inválidos devem ser identificados, permitindo a visualização dos erros encontrados durante a importação.

10. Critérios de Aceitação — Detalhamento

Os critérios a seguir complementam a seção 7 da documentação original. Cada um representa uma condição verificável para confirmar o atendimento dos requisitos de cadastro, registros, importação e persistência.

CA01 — Cadastro com dados válidos
Ao cadastrar um aluno com dados válidos, ele deve ser salvo e aparecer na consulta de alunos.

CA02 — Cadastro inválido ou duplicado
Ao tentar cadastrar um aluno sem matrícula ou nome, ou com matrícula já existente, o sistema deve rejeitar a operação e informar o motivo.

CA03 — Vínculos acadêmicos inválidos
O sistema deve impedir registros que referenciem turma ou disciplina inexistente, ou que não respeitem os vínculos acadêmicos do aluno.

CA04 — Limites de nota e frequência
Ao informar nota fora do intervalo de 0 a 10 ou frequência fora do intervalo de 0% a 100%, o sistema deve rejeitar o valor.

CA05 — Persistência dos dados
Após encerrar e reiniciar a aplicação, os dados previamente salvos devem continuar disponíveis nas consultas.

CA06 — Atualização de cadastro
Ao alterar os dados de um aluno existente, as alterações devem aparecer na consulta sem criar outro registro com a mesma matrícula.

CA07 — Importação de dados
Ao importar a base, o sistema deve apresentar as quantidades de registros lidos, aceitos e com erro; registros válidos devem ser disponibilizados sem duplicar matrículas.

CA08 — Identificadores únicos
O sistema deve rejeitar disciplinas com códigos repetidos e turmas com identificadores já utilizados no mesmo contexto acadêmico.

11. Requisitos por aba

Complemento das seções de requisitos. As páginas anteriores permanecem sem alterações. Cada aba reúne seu requisito funcional (RF) e seu requisito não funcional (RNF).

Login

RF-LG Permitir acesso por matrícula ou e-mail e senha, mostrar ou ocultar a senha, informar falha de acesso e encaminhar a conta autenticada à sua área. Permitir encerrar a sessão pela opção Sair.

RNF-LG Manter a senha oculta por padrão, armazenar seu hash e apresentar mensagens que não revelem dados sensíveis. Proteger o envio do formulário.

Dashboard

RF-DA Exibir total de alunos, pontos médios, frequência e turmas ativas. Permitir filtrar turma e VA, consultar gráficos, abrir o perfil dos últimos alunos e alternar a base de análise.

RNF-DA Obter os valores da base acadêmica, respeitar o acesso do professor e identificar dados parciais ou ausentes. Manter a identidade visual do projeto.

Alunos

RF-AL Listar os alunos disponíveis, pesquisar por nome ou matrícula, abrir a ficha acadêmica e acessar a opção Novo aluno.

RNF-AL Restringir a consulta às turmas autorizadas, manter os campos da listagem legíveis e apresentar mensagem quando a busca não retornar alunos.

Cadastrar aluno

RF-CAL Receber matrícula, nome, e-mail e turma; validar os campos e salvar o aluno para consulta posterior. Impedir matrícula duplicada e vínculo com turma inexistente ou não autorizada.

RNF-CAL Validar os dados no servidor, persistir aluno e matrícula de forma consistente e apresentar mensagens compreensíveis para erros de preenchimento.

Perfil do aluno

RF-PA Mostrar a identificação do aluno, disciplinas, resultados das VAs, componentes das notas, atividades e pendências. Disponibilizar retorno à listagem para o professor.

RNF-PA Permitir leitura somente de aluno autorizado e usar os mesmos cálculos do boletim, distinguindo nota zero de avaliação pendente.

11. Requisitos por aba - continuação

Turmas

RF-TU Listar as turmas com identificador, nome, período letivo e quantidades de alunos e disciplinas. Permitir pesquisa textual e acesso a Cadastrar turma.

RNF-TU Consultar os vínculos existentes no banco, limitar a listagem ao professor autorizado e manter o padrão visual e de navegação das demais abas.

Cadastrar turma

RF-CTU Receber nome, identificador, ano, semestre, situação e disciplinas. Criar os vínculos do professor e preparar as três VAs. Recusar identificador repetido no mesmo ano e semestre.

RNF-CTU Salvar turma e vínculos em uma única transação, validar disciplinas autorizadas no servidor e manter o preenchimento ao informar erro de validação ou duplicidade.

Disciplinas

RF-DI Listar código, nome, área e situação das disciplinas disponíveis e permitir pesquisa textual no catálogo.

RNF-DI Apresentar nomes completos e códigos legíveis, respeitar o vínculo do professor e impedir alteração dos dados por meio da pesquisa.

Avaliações e registros acadêmicos

RF-AV Selecionar turma, disciplina e VA; consultar atividades, cadastrar APS e Dailys, registrar frequência, configurar a composição e encerrar ou reabrir a VA conforme as regras cadastradas.

RNF-AV Validar limites, vínculos e estado da VA no servidor. Executar gravações de forma consistente e apresentar mensagens que expliquem operações recusadas.

Lançar notas

RF-LN Mostrar os alunos da atividade e permitir registrar ou corrigir suas notas. Aceitar zero como nota e campo vazio como pendência, respeitando o máximo da atividade e o encerramento da VA.

RNF-LN Validar o lote antes de salvar, impedir duplicação por aluno e atividade e bloquear escrita sem vínculo ou sem proteção do formulário.

11. Requisitos por aba - continuação

Importação

RF-IM Permitir escolher alunos ou notas por atividade, baixar o modelo e enviar CSV ou XLSX. Informar registros lidos, aceitos e recusados, com o motivo dos erros por linha.

RNF-IM Validar formato, campos, limites e permissões. Limitar arquivos a 2 MB e 10.000 registros e rejeitar falhas estruturais antes de gravar a carga.

Meu painel

RF-MP Apresentar ao aluno suas disciplinas, pontos e pendências da VA em andamento, resultados de VA1, VA2 e VA3 e acesso aos detalhes em Minhas notas.

RNF-MP Mostrar apenas dados da própria matrícula, identificar resultados parciais e manter a média final indisponível enquanto faltarem VAs concluídas.

Minhas notas

RF-MN Permitir ao aluno consultar suas notas por disciplina e VA, componentes, atividades pendentes e média final quando disponível. Oferecer detalhamento sem permitir alterações.

RNF-MN Aplicar privacidade na página e na API, garantir coerência dos cálculos e distinguir ausência de nota e valor zero.

Dataset do professor

RF-DS Permitir filtrar semestre e aluno na base de demonstração. Exibir indicadores, cobertura dos dados, comparação geral e histórico individual com projeção quando houver dados suficientes.

RNF-DS Identificar a origem fictícia, manter a base separada das VAs do curso e não usar semestres posteriores ao recorte na projeção. Explicar os limites dos resultados.

Documentação da API

RF-API Apresentar métodos, rotas, filtros, formatos de entrada e respostas das operações de cadastro, consulta, avaliações, importação e análise. Disponibilizar exemplos de uso.

RNF-API Manter a descrição coerente com os contratos disponíveis e informar as exigências de autenticação, autorização e proteção das operações de escrita.